

Evaluación del Desempeño Generación Copower
Cuenca Putumayo Norte
01 @ 31 de agosto 2026

1. Desempeño Operacional Global y Cumplimiento Contractual

Durante agosto de 2026, COPOWER en la Cuenca Putumayo Norte mantiene una condición operacional favorable frente al cierre de julio. El periodo no registra eventos correctivos en Costayaco ni en Vonu; por tanto, la Confiabilidad se conserva en 100.00% en todas las unidades y sistemas evaluados. La lectura principal del mes se concentra en la recuperación de la Disponibilidad sistémica de Costayaco y en la correcta segregación de las indisponibilidades asociadas a mantenimiento programado.

En Costayaco, el Sistema CPW bajo configuración N pasa de una Disponibilidad de 80.65% en julio a 100.00% en agosto, con Confiabilidad sostenida en 100.00%. Esta variación confirma que las afectaciones del cierre anterior no evolucionaron hacia recurrencia correctiva. Durante agosto se presentaron indisponibilidades individuales asociadas con actividades de la sábana de mantenimiento de las unidades; sin embargo, dichas actividades fueron absorbidas operativamente y no generaron impacto sobre el comportamiento sistémico.

A nivel individual, las unidades CPW01, CPW03, CPW06, CPW07, JIN-10, JIN-11 y JIN-12 presentan disponibilidades entre 97.85% y 99.19%, todas con Confiabilidad de 100.00% y sin eventos correctivos. CPW02, CPW04 y CPW05 cierran con Disponibilidad y Confiabilidad de 100.00%. La señal técnica del mes no corresponde a fallas de equipo, sino a ventanas programadas de intervención que deben conservarse trazables para separar mantenimiento planificado de pérdida de confiabilidad operacional.

Vonu también cierra agosto sin eventos correctivos y con Confiabilidad de 100.00%. La Disponibilidad sistémica se ubica en 95.83%, por debajo del 98.79% observado en julio, pero dentro del criterio contractual aplicable para esta generación. JIN-01 y JIN-02 mantienen desempeño estable desde el punto de vista de confiabilidad, aunque sus disponibilidades individuales reflejan horas de intervención o no disponibilidad que deben permanecer documentadas en la trazabilidad mensual.

La energía complementa la lectura del desempeño. El Sistema CPW reporta 3.717.498 kWh en agosto, superior en 201.544 kWh frente a julio, equivalente a una variación positiva de 5.73%. Las unidades diésel G101V, G102J y G102K aportan 451.068 kWh; no obstante, esta generación debe interpretarse bajo una ventana de 21 días, correspondiente al periodo considerado hasta la solicitud de retiro emitida por el Coordinador del contrato de Gran Tierra. Vonu registra 176.739 kWh, con incremento de 57.701 kWh frente al mes anterior. En conjunto, la energía observada asciende a 4.345.305 kWh.

Desde la perspectiva contractual, agosto presenta una mejora clara frente a julio. Costayaco recupera el cumplimiento sistémico y Vonu conserva una condición favorable. La ausencia de eventos correctivos permite separar el análisis de confiabilidad del comportamiento de

disponibilidad individual, donde las desviaciones observadas responden a mantenimiento programado y no a fallas no programadas atribuibles al contratista.

2. Análisis de Frecuencia y Comportamiento de Eventos (MTBF y MTTR)

2.1. Sistema Costayaco - ausencia de eventos correctivos y recuperación sistémica

El Sistema CPW no registra eventos correctivos durante agosto, manteniendo el cierre sin fallas observado en julio. En consecuencia, el MTBF se reporta como “Sin fallas” y el MTTR como cero. Esta lectura debe entenderse como resultado observado del periodo: no hubo eventos no programados que activaran cálculo de mantenibilidad correctiva.

La mejora frente a julio se expresa principalmente en disponibilidad sistémica. Costayaco pasa de una condición degradada por horas de no disponibilidad a un cierre con 100.00% de Disponibilidad y Confiabilidad a nivel sistema. El cambio es relevante porque confirma que las sábanas de mantenimiento ejecutadas sobre unidades individuales no comprometieron la función requerida del esquema N durante el mes.

En términos de gestión, agosto no exige explicar recurrencia ni tiempos de reparación, porque no se presentaron eventos correctivos. El foco debe mantenerse en la calidad de la planificación, en la trazabilidad de las horas de mantenimiento programado y en la verificación de que las intervenciones ejecutadas no generen efectos posteriores sobre disponibilidad o confiabilidad en cierres siguientes.

2.2. Sistema Vonu - confiabilidad plena con disponibilidad controlada

Vonu mantiene cero eventos correctivos y Confiabilidad de 100.00% en JIN-01, JIN-02 y el sistema. El MTBF permanece como “Sin fallas” y el MTTR en cero, coherente con la ausencia de eventos no programados durante la ventana evaluada.

La Disponibilidad sistémica de Vonu se ubica en 95.83%. Aunque disminuye frente a julio, el resultado conserva cumplimiento contractual y no evidencia deterioro de confiabilidad. La lectura debe mantenerse asociada a disponibilidad efectiva del periodo, no a recurrencia de fallas.

3. Argumentación Técnica

El resultado de agosto confirma una condición más ordenada que la observada en julio. Costayaco mantiene confiabilidad plena y recupera disponibilidad sistémica, mientras las indisponibilidades individuales se explican por mantenimiento programado dentro de las sábanas de intervención. Esta distinción es importante: una unidad puede reducir su disponibilidad individual por una actividad planificada sin que ello represente falla ni afectación funcional del sistema.

Bajo configuración N, cualquier pérdida de función requerida impactaría directamente el sistema. En agosto, con la información suministrada, no se evidencia pérdida sistémica asociada a las actividades programadas, por lo que el cierre debe interpretarse como cumplimiento operacional con buena gestión de ventanas de mantenimiento.

La comparación energética también respalda la continuidad del servicio. Costayaco incrementa la energía del Sistema CPW frente a julio y Vonu aumenta su aporte mensual. El mayor volumen total observado no debe evaluarse de forma aislada como mejora de confiabilidad, pero sí confirma que la ejecución de mantenimientos programados no impidió sostener la entrega energética durante el periodo.

La lectura de las unidades diésel requiere una premisa explícita de exposición: agosto solo considera 21 días de operación para G101V, G102J y G102K, hasta la solicitud de retiro emitida por el Coordinador del contrato. Por tanto, su energía y sus indicadores no deben compararse como mes completo frente a julio sin normalizar la ventana de operación. Este punto es clave para evitar conclusiones sobredimensionadas sobre incremento, reducción o estabilidad del bloque diésel.

En confiabilidad, el mes no muestra recurrencia correctiva ni activos dominantes por falla. La prioridad técnica se desplaza hacia el seguimiento de la efectividad de los mantenimientos programados, la conciliación de horas reportadas y la confirmación de que la disponibilidad sistémica de Costayaco se mantenga estable una vez cerradas las ventanas de intervención.

En síntesis, agosto presenta un desempeño favorable: no hay fallas, no hay presión de MTTR, Costayaco recupera su lectura sistémica y Vonu conserva cumplimiento. La gestión siguiente debe evitar que las horas de mantenimiento programado se mezclen con eventos correctivos y asegurar que la base de cálculo refleje de manera consistente la condición real de operación de cada unidad.

4. Conclusión Ejecutiva

Durante agosto de 2026, COPOWER en PUTN cierra sin eventos correctivos en Costayaco y Vonu. La Confiabilidad operacional alcanza 100.00% en todas las unidades y sistemas evaluados, consolidando el comportamiento observado en julio y confirmando ausencia de recurrencia correctiva durante el periodo.

Costayaco muestra la recuperación más relevante del mes. El Sistema CPW pasa de 80.65% a 100.00% de Disponibilidad, manteniendo Confiabilidad plena. Las indisponibilidades registradas a nivel individual corresponden a mantenimiento programado asociado a sábanas de mantenimiento y no generan afectación sistémica.

Vonu conserva una condición operacional controlada. La Disponibilidad sistémica de 95.83% cumple el criterio contractual aplicable y la ausencia de eventos confirma estabilidad de confiabilidad. La reducción frente a julio debe mantenerse trazable, pero no configura una señal correctiva.

La energía total observada asciende a 4.345.305 kWh. El incremento frente a julio confirma continuidad de aporte, aunque la lectura del bloque diésel debe manejarse con la premisa de 21 días de exposición por la solicitud de retiro de las unidades. Esta condición limita la comparabilidad directa mes completo contra mes completo.

En consecuencia, agosto se clasifica como un periodo favorable, con cumplimiento sistémico, confiabilidad plena y mantenimiento programado ejecutado sin impacto funcional sobre Costayaco. El seguimiento siguiente debe concentrarse en sostener la disponibilidad recuperada, cerrar la trazabilidad de las sábanas de mantenimiento y documentar adecuadamente la transición de las unidades diésel retiradas.

5. Criterio de Medición y Evaluación del Desempeño (Individual y por Sistema)

Para efectos de cumplimiento contractual, para la generación de Vonu está establecida como meta de Disponibilidad $\geq 90\%$, considerándose cumplido cuando el valor observado es igual o superior a dicho umbral. El MTBF se utiliza como indicador de alerta de confiabilidad; cuando no se registran eventos correctivos, se reporta como “Sin fallas” y no se interpreta como tendencia estadística definitiva.

Para efectos de cumplimiento contractual de Costayaco en la generación a gas, se establece como meta que los indicadores aplicables sean mayores o iguales al 98%, considerándose cumplido el criterio cuando el valor observado alcanza o supera dicho umbral. Las indisponibilidades por mantenimiento programado por actividades pertenecientes a la sabana integral de mantenimiento deben mantenerse segregadas de los eventos correctivos para asegurar una lectura contractual trazable y auditable.

ANEXO – DASHBOARD DE INDICADORES

Unidad	Campo	Energía kWh	H. Stand By	Disponibilidad %	Confiabilidad %	#Fallas	MTBF_h	MTTR_h	Riesgo Técnico	Cumplimiento
CPW01	COSTAYACO	428315	63	99.19%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW02	COSTAYACO	368061	165	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW03	COSTAYACO	423632	69	99.06%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW04	COSTAYACO	437063	154	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW05	COSTAYACO	535985	54	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW06	COSTAYACO	490760	97	98.92%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW07	COSTAYACO	410177	49	99.19%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-10	COSTAYACO	210864	164	98.92%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-11	COSTAYACO	237646	82	97.85%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-12	COSTAYACO	174995	253	98.92%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G101V	COSTAYACO	237646	394	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102J	COSTAYACO	174995	394	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102K	COSTAYACO	38427	384	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-01	VONU	85209	27	97.85%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-02	VONU	91530	13	97.98%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
SISTEMA N	COSTAYACO	3717498	815	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
SISTEMA N	VONU	176739	40	95.83%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE